

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Інститут інформаційних технологій в економіці

Кафедра штучного інтелекту, моделювання та статистики

Дисципліна «Інформаційні системи і технології в управлінні»

Лабораторна робота №4 «BPMN»

Виконала: Коваленко Поліна
студентка групи ІЕ-401

Київ 2025

У роботі проєктується інформаційна система підтримки клієнтів банку (Contact Center), яка забезпечує обробку телефонних звернень, їх реєстрацію в системі та передачу на розгляд відповідним підрозділам. Основна мета системи - оптимізація роботи контакт-центру та підвищення якості обслуговування клієнтів.

Процес обслуговування передбачає, що оператор приймає дзвінок, ідентифікує клієнта та реєструє звернення. Залежно від типу запиту, оператор або надає відповідь одразу, або уточнює спосіб, яким клієнт бажає отримати результат, після чого передає звернення іншому відділу. Після розгляду звернення інший підрозділ надсилає результат клієнту або передає інформацію оператору для зворотного дзвінка.

Для моделювання бізнес-процесів побудовано такі типи діаграм BPMN:

- діаграма взаємодії - показує обмін повідомленнями між оператором контакт-центру та іншим відділом,
- діаграма процесів - відображає послідовність дій під час обробки звернення (ідентифікація клієнта і реєстрація звернення),
- діаграма діалогів - узагальнює логіку спілкування між учасниками системи.

Перші дві діаграми побудовано у Bizagi, діаграму діалогів - у Lucidchart.

1. Діаграма взаємодії.

У представленій діаграмі зображено три основні пули: оператора контакт-центру, іншого відділу, а також оператора контакт-центру для здійснення зворотного дзвінка за наявної потреби.

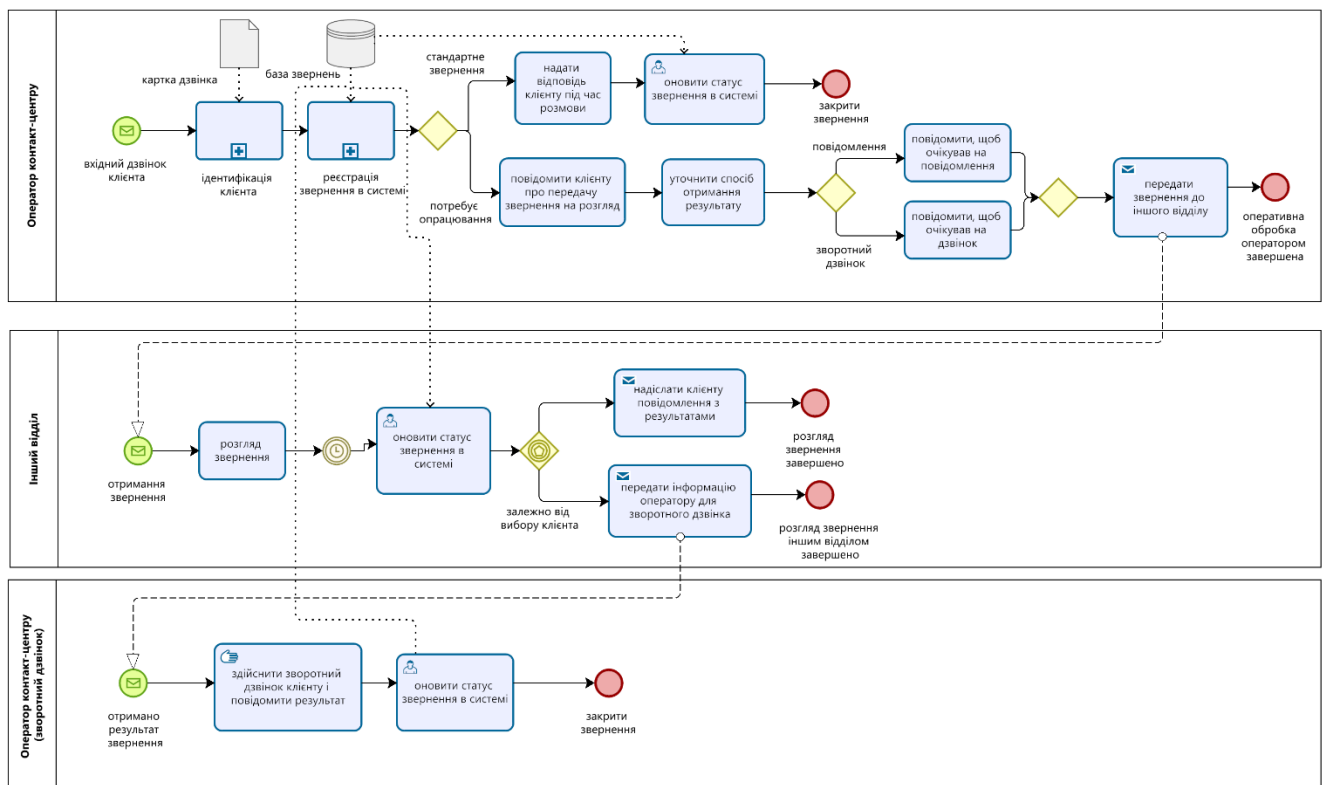
У пулі оператора контакт-центру процес починається з отримання вхідного дзвінка клієнта. На етапі ідентифікації клієнта використовується картка дзвінка, позначена як артефакт типу Data Object. Далі оператор виконує реєстрацію звернення, створюючи запис у базі звернень - артефакті типу Data Store. Обидва артефакти пов'язані з відповідними діями через пунктирні асоціації, що відображає використання та збереження даних у процесі.

Після реєстрації оператор визначає, чи може він надати відповідь одразу. Якщо звернення є стандартним, оператор надає відповідь у розмові, оновлює статус звернення у системі (оскільки це не відбувається автоматично) та завершує обробку звернення. У випадку нестандартного питання оператор повідомляє клієнта про

передачу звернення іншим спеціалістам, уточнює спосіб отримання результату (повідомлення чи зворотний дзвінок) та лише після цього передає звернення до іншого відділу. Вибір способу інформування відображений за допомогою умовного шлюзу.

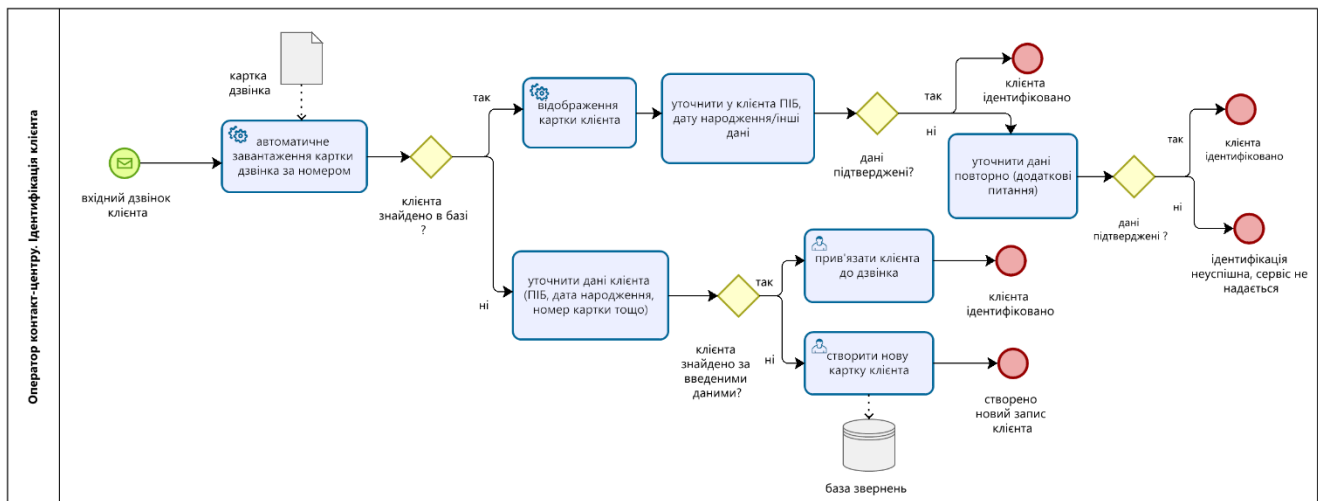
Пул іншого відділу починається з отримання звернення. Відділ здійснює розгляд звернення, формує результат і оновлює статус у системі. Залежно від вибору клієнта, підрозділ або надсилає повідомлення клієнту, або передає інформацію оператору зворотного дзвінка. Цей вибір також оформлений за допомогою шлюзу на основі умови залежно від попереднього вибору клієнта.

Окремий пул оператора контакт-центру (зворотний дзвінок) активується лише тоді, коли клієнт обрав телефонний спосіб отримання відповіді. У цьому випадку оператор отримує готовий результат, виконує зворотний дзвінок клієнту, повідомляє рішення та закриває звернення в системі.



2. Діаграма процесів.

2.1. Ідентифікація клієнта.

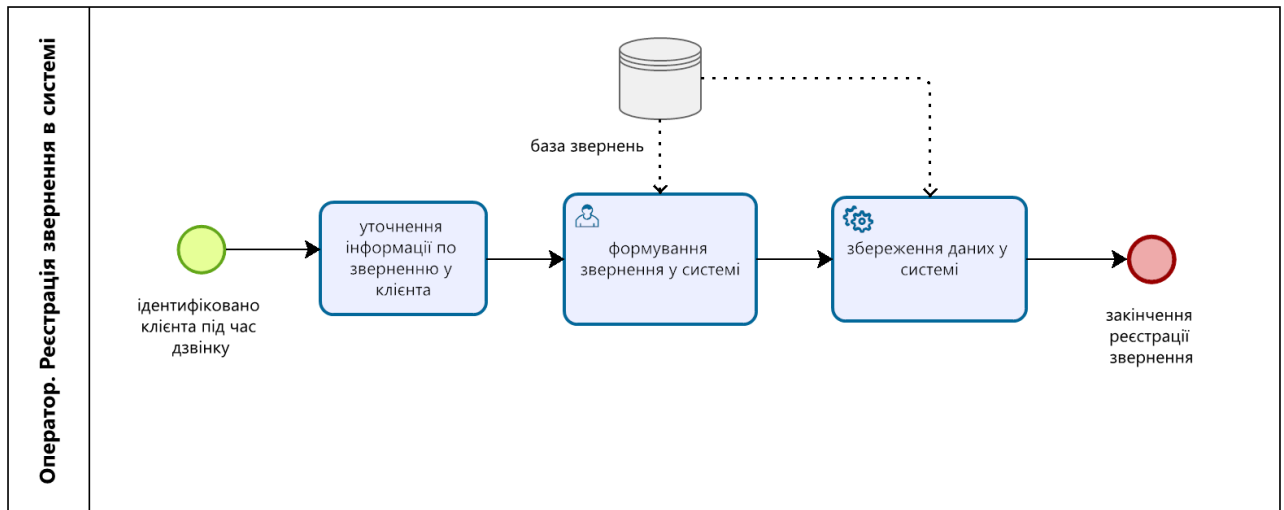


На діаграмі відображено підпроцес ідентифікації клієнта, який виконує оператор контакт-центру під час вхідного дзвінка. Процес починається з автоматичного завантаження картки дзвінка за номером телефону. Якщо система знаходить відповідний запис, оператор переглядає дані клієнта та уточнює контрольну інформацію для підтвердження особи. У випадку збігу даних ідентифікація завершується успішно.

Якщо дані не підтверджені, оператор виконує повторне уточнення. При повторній невдалій спробі процес завершується як неуспішний і подальший сервіс не надається.

Якщо ж система не знаходить клієнта за номером, оператор уточнює дані вручну. За умови знаходження клієнта за введеною інформацією, клієнта прив'язують до дзвінка. Якщо дані відсутні, створюється нова картка клієнта. Обидва ці сценарії завершуються успішною ідентифікацією.

2.2 Реєстрація звернення в системі.

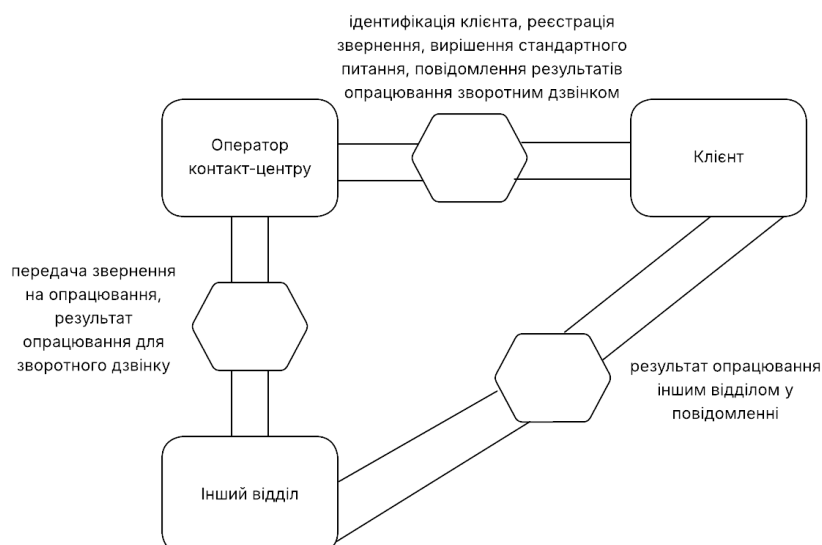


Powered by
bizagi
Modeler

Після успішної ідентифікації клієнта оператор переходить до підпроцесу реєстрації звернення. Спочатку оператор уточнює у клієнта деталі його питання: категорію звернення, опис ситуації, необхідну додаткову інформацію. Після цього оператор формує звернення в системі, вносячи всі отримані дані у відповідні поля картки звернення.

Далі система автоматично взаємодіє з базою звернень: новий запис зберігається у сховищі даних, що позначено відповідним артефактом на діаграмі. Процес завершується фінальною подією, що означає успішне створення звернення та готовність перейти до наступного етапу його опрацювання.

3. Діаграма діалогів.



На діаграмі діалогів показано основні комунікації між трьома учасниками процесу: клієнтом, оператором контакт-центру та іншим відділом. Клієнт взаємодіє з оператором під час ідентифікації та реєстрації звернення, передаючи необхідну інформацію й отримуючи підтвердження прийняття запиту і його опрацювання, якщо він стандартний. Якщо звернення потребує додаткового опрацювання, оператор передає його іншому відділу, що відображено окремою лінією комунікації. Після розгляду питання інший відділ повертає результат назад оператору, якщо інформування у вигляді зворотного дзвінку, або самостійно надсилає повідомлення з результатами розгляду звернення клієнту.